

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

WEATHERINSIGHT

Sistem Monitoring dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Web

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Informasi cuaca yang tersedia pada aplikasi cuaca konvensional umumnya hanya menampilkan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa disertai analisis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menafsirkan sendiri apakah kondisi cuaca tersebut aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu yang akan dilakukan.

Selain itu, kebutuhan pengguna terhadap visualisasi kondisi cuaca yang lebih menarik, kemampuan membandingkan cuaca antar kota, papan peringkat kondisi cuaca ekstrem, serta peringatan dini saat terjadi cuaca ekstrem, belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi cuaca sejenis.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan WeatherInsight, yaitu sistem berbasis web yang mengubah data cuaca dari OpenWeather API menjadi informasi yang lebih actionable melalui analisis risiko otomatis, rekomendasi aktivitas, pusat peringatan cuaca, perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, dan visualisasi peta interaktif. Sistem ini juga menyediakan dashboard administrasi terpusat untuk memantau riwayat cuaca, aktivitas API, dan aturan analisis risiko cuaca.

1.2 Definisi Produk

WeatherInsight adalah sistem monitoring dan analisis risiko cuaca berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi cuaca secara real-time dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami.

Sistem ini memungkinkan pengguna mencari kondisi cuaca suatu kota, melihat prakiraan cuaca 5 hari, memperoleh analisis risiko dan rekomendasi aktivitas secara otomatis, memantau peringatan cuaca ekstrem, membandingkan cuaca antar kota, melihat papan peringkat cuaca ekstrem, menelusuri riwayat cuaca, serta melihat visualisasi lokasi cuaca melalui peta interaktif berbasis Leaflet.js.

Selain itu, sistem menyediakan dashboard admin berbasis Filament yang digunakan untuk mengelola aturan analisis risiko cuaca (Weather Rules), memantau riwayat cuaca, log API, dan log aktivitas, serta mengelola pengguna dan peran akses dalam satu platform terpusat.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem WeatherInsight.

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Pengguna Umum

Pengguna umum merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk mencari informasi cuaca suatu kota, melihat prakiraan dan analisis risiko cuaca, mendapatkan rekomendasi aktivitas, memantau peringatan cuaca ekstrem, membandingkan cuaca antar kota, serta melihat riwayat cuaca dan peta interaktif.

Administrator

Administrator merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola aturan analisis risiko cuaca (Weather Rules), memantau riwayat cuaca serta log API dan log aktivitas, dan mengelola data pengguna serta peran akses melalui dashboard sistem.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem WeatherInsight dikembangkan untuk membantu pengguna memperoleh dan memahami informasi cuaca secara lebih mudah, terstruktur, dan actionable.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pengguna memperoleh informasi cuaca real-time yang mudah dipahami.
- Memungkinkan pengguna mengetahui tingkat risiko cuaca melalui analisis otomatis.
- Memungkinkan pengguna memperoleh rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi cuaca.
- Memungkinkan pengguna memantau peringatan dini saat terjadi cuaca ekstrem.
- Memungkinkan pengguna membandingkan kondisi cuaca antar kota.
- Memungkinkan pengguna melihat papan peringkat cuaca ekstrem antar kota.
- Memungkinkan pengguna melihat visualisasi cuaca melalui peta interaktif.
- Memungkinkan pengguna menelusuri riwayat cuaca yang pernah dicari.

2.2 Tujuan Administrator

Sistem WeatherInsight dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional analisis cuaca secara lebih efektif dan terpusat.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi administrator antara lain:

- Mengelola aturan analisis risiko cuaca (Weather Rules) tanpa perlu mengubah kode sumber.
- Memantau riwayat cuaca dan hasil analisis secara terpusat.
- Memantau log API untuk keperluan troubleshooting ketersediaan data cuaca.
- Memantau log aktivitas sistem untuk kebutuhan audit.
- Mengelola data pengguna dan peran (role) akses dashboard.
- Memantau statistik operasional sistem melalui dashboard.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses analisis cuaca.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Pengguna dapat mencari kota dan memperoleh data cuaca real-time yang tersimpan pada database.
- Sistem dapat menghasilkan kategori risiko (Rendah/Sedang/Tinggi) secara otomatis untuk setiap hasil pencarian.
- Sistem dapat menghasilkan rekomendasi aktivitas dan insight secara otomatis berdasarkan Weather Rules yang aktif.
- Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca 5 hari untuk kota yang dicari.
- Sistem dapat menampilkan peringatan pada Weather Alert Center untuk kota berkategori risiko tinggi.
- Pengguna dapat membandingkan cuaca dua kota sekaligus.
- Sistem dapat menampilkan papan peringkat cuaca ekstrem antar kota.
- Sistem dapat menampilkan peta interaktif dengan marker dan popup informasi cuaca.
- Seluruh hasil pencarian dan analisis tersimpan sebagai riwayat cuaca yang dapat ditelusuri.
- Admin dapat mengelola Weather Rules, pengguna, dan peran melalui dashboard.
- Dashboard admin dapat menampilkan statistik, log API, dan log aktivitas secara terpusat.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem WeatherInsight. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pengguna Umum

Profil Pengguna

Nama Persona	Perencana Aktivitas
Usia	18 - 40 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa, Pekerja, Masyarakat Umum
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Kebutuhan	• Mengetahui kondisi cuaca terkini suatu kota dengan cepat. • Memahami tingkat risiko cuaca tanpa harus menafsirkan data mentah.

	• Mendapat rekomendasi aktivitas sesuai kondisi cuaca. • Membandingkan cuaca beberapa kota sekaligus. • Mendapat peringatan saat terjadi cuaca ekstrem.
Permasalahan yang Dihadapi	• Aplikasi cuaca pada umumnya hanya menampilkan data mentah. • Sulit menentukan apakah suatu kondisi cuaca aman untuk beraktivitas. • Tidak ada peringatan dini saat cuaca ekstrem terjadi. • Sulit membandingkan kondisi cuaca antar kota dalam satu tampilan.
Tujuan Penggunaan Sistem	• Mempermudah pemahaman kondisi cuaca melalui analisis otomatis. • Mendapatkan informasi yang lebih actionable untuk pengambilan keputusan.

3.2 Persona Administrator

Profil Pengguna

Nama Persona	Operasional Sistem
Usia	22 - 35 Tahun
Pekerjaan	Administrator / Pengelola Sistem
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi
Kebutuhan	• Mengelola aturan analisis risiko cuaca tanpa bantuan developer. • Memantau ketersediaan dan keandalan data dari OpenWeather API. • Memantau aktivitas sistem untuk kebutuhan audit. • Mengelola data pengguna dan hak akses.
Permasalahan yang Dihadapi	• Perubahan logika analisis risiko biasanya memerlukan perubahan kode sumber. • Sulit memantau kegagalan pengambilan data dari API pihak ketiga. • Tidak ada visibilitas terpusat terhadap aktivitas sistem.
Tujuan Penggunaan Sistem	• Memusatkan seluruh kontrol konfigurasi analisis risiko dan monitoring sistem dalam satu dashboard. • Mengurangi ketergantungan terhadap developer untuk perubahan aturan bisnis.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem WeatherInsight dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin mencari kota agar dapat melihat kondisi cuaca terkini di kota tersebut.	Memudahkan akses informasi cuaca.
US-02	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat kondisi cuaca real-time agar mengetahui suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin saat ini.	Memberikan informasi cuaca terkini.
US-03	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat prakiraan cuaca agar dapat merencanakan aktivitas lebih awal.	Membantu perencanaan aktivitas.
US-04	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat kategori risiko cuaca agar mengetahui tingkat keamanan kondisi cuaca.	Mempermudah pemahaman risiko cuaca.
US-05	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin mendapat rekomendasi aktivitas agar dapat menyesuaikan rencana aktivitas dengan kondisi cuaca.	Memberikan panduan aktivitas yang aman.
US-06	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat insight otomatis tentang kondisi cuaca agar memperoleh penjelasan yang mudah dipahami.	Meningkatkan pemahaman kondisi cuaca.
US-07	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat Weather Alert Center agar mengetahui kota-kota dengan risiko tinggi.	Memberikan peringatan dini cuaca ekstrem.
US-08	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin membandingkan cuaca dua kota agar dapat mengambil keputusan relatif antara dua lokasi.	Mempermudah perbandingan kondisi cuaca.
US-09	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat papan peringkat cuaca ekstrem agar mendapat gambaran kondisi cuaca secara lebih luas.	Memberikan wawasan kondisi cuaca antar kota.
US-10	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat peta cuaca interaktif agar dapat melihat lokasi dan kondisi cuaca kota secara visual.	Memberikan visualisasi spasial kondisi cuaca.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-11	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat riwayat cuaca kota yang pernah saya cari agar dapat melihat tren kondisi cuaca dari waktu ke waktu.	Mempermudah penelusuran riwayat cuaca.
US-12	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin login ke dashboard admin agar dapat mengakses fitur pengelolaan sistem.	Menjaga keamanan akses dashboard.
US-13	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat statistik cuaca agar dapat memantau ringkasan aktivitas sistem.	Mendukung monitoring operasional.
US-14	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat riwayat cuaca seluruh kota agar dapat memantau data yang telah tersimpan.	Mempermudah pengawasan data cuaca.
US-15	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat log API agar dapat memantau keberhasilan dan kegagalan pengambilan data dari OpenWeather API.	Mendukung proses troubleshooting.
US-16	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat log aktivitas sistem agar dapat melakukan audit terhadap aktivitas yang terjadi.	Meningkatkan transparansi dan keamanan sistem.
US-17	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola data pengguna agar dapat mengatur akses ke dashboard admin.	Mengontrol akses pengguna sistem.
US-18	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola peran (role) pengguna agar hak akses dapat diatur sesuai kebutuhan.	Mendukung pengelolaan otorisasi sistem.
US-19	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola Weather Rules agar logika analisis risiko dapat diperbarui tanpa mengubah kode sumber.	Mempermudah pemeliharaan logika analisis risiko.
US-20	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah Weather Rule agar dapat mengatur rule yang berlaku tanpa menghapus data.	Memberikan fleksibilitas pengelolaan aturan cuaca.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem WeatherInsight. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Pencarian Kota	Pengguna dapat mencari kota untuk melihat kondisi cuaca	High	Iterasi 1
PB-02	Cuaca Real-time	Menampilkan kondisi cuaca terkini suatu kota	High	Iterasi 1
PB-03	Prakiraan Cuaca 5 Hari	Menampilkan prakiraan cuaca 5 hari ke depan	High	Iterasi 1
PB-04	Prakiraan Cuaca Per 3 Jam	Menampilkan prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan	High	Iterasi 1
PB-05	Analisis Risiko Cuaca	Sistem menghitung kategori risiko	High	Iterasi 2
PB-06	Rekomendasi Aktivitas	Menampilkan rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi cuaca	High	Iterasi 2
PB-07	Insight Otomatis	Menampilkan penjelasan naratif kondisi cuaca	Medium	Iterasi 2
PB-08	Weather Alert Center	Menampilkan kota dengan kategori risiko tinggi	High	Iterasi 2
PB-09	Riwayat Cuaca	Pengguna dapat melihat riwayat cuaca kota yang pernah dicari	Medium	Iterasi 3
PB-010	Perbandingan Cuaca	Pengguna dapat membandingkan cuaca dua kota	Medium	Iterasi 3
PB-11	Papan Peringkat Cuaca Ekstrem	Menampilkan peringkat kota dengan kondisi cuaca paling ekstrem	Medium	Iterasi 3
PB-12	Peta Cuaca Interaktif	Menampilkan peta dengan marker dan popup informasi cuaca	Medium	Iterasi 4
PB-13	Login Admin	Administrator dapat masuk ke dashboard admin	High	Iterasi 4
PB-14	Kelola Weather Rules	Admin dapat mengelola aturan analisis risiko cuaca	High	Iterasi 4
PB-15	Monitoring Riwayat Cuaca (Admin)	Admin dapat memantau seluruh riwayat cuaca	Medium	Iterasi 5
PB-16	Monitoring Log API	Admin dapat memantau log API	Medium	Iterasi 5
PB-17	Monitoring Log Aktivitas	Admin dapat memantau log aktivitas sistem	Medium	Iterasi 5

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-18	Kelola Pengguna	Admin dapat mengelola data pengguna	Medium	Iterasi 5
PB-19	Kelola Peran (Role)	Admin dapat mengelola peran akses pengguna	Medium	Iterasi 5
PB-20	Statistik Dashboard	Menampilkan ringkasan statistik cuaca dan aktivitas sistem	Medium	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Informasi Cuaca Dasar

Fokus pada pembangunan fitur dasar pencarian dan penyajian informasi cuaca.

Fitur yang dikembangkan: Pencarian Kota, Cuaca Real-time, Prakiraan Cuaca 5 Hari.

Output: Pengguna dapat mencari kota dan melihat kondisi cuaca terkini beserta prakiraan 5 hari.

Iterasi 2 – Analisis dan Peringatan Cuaca

Fokus pada penambahan lapisan analisis terhadap data cuaca yang telah diperoleh.

Fitur yang dikembangkan: Analisis Risiko Cuaca, Rekomendasi Aktivitas, Insight Otomatis, Weather Alert Center.

Output: Hasil pencarian cuaca disertai kategori risiko, rekomendasi aktivitas, dan peringatan dini.

Iterasi 3 – Riwayat dan Perbandingan

Fokus pada fitur penelusuran dan perbandingan data cuaca.

Fitur yang dikembangkan: Riwayat Cuaca, Perbandingan Cuaca, Papan Peringkat Cuaca Ekstrem.

Output: Pengguna dapat menelusuri riwayat, membandingkan cuaca antar kota, dan melihat peringkat kondisi ekstrem.

Iterasi 4 – Visualisasi dan Akses Admin

Fokus pada visualisasi peta dan penyiapan akses dashboard admin.

Fitur yang dikembangkan: Peta Cuaca Interaktif, Login Admin, Kelola Weather Rules.

Output: Pengguna dapat melihat peta interaktif; admin dapat login dan mengelola aturan cuaca.

Iterasi 5 – Monitoring dan Manajemen Admin

Fokus pada kelengkapan dashboard administrasi.

Fitur yang dikembangkan: Monitoring Riwayat Cuaca, Monitoring Log API, Monitoring Log Aktivitas, Kelola Pengguna, Kelola Peran, Statistik Dashboard.

Output: Admin dapat memantau seluruh aktivitas sistem dan mengelola pengguna/peran melalui dashboard terpusat.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Pencarian kota.
- Cuaca real-time.
- Prakiraan cuaca 5 hari.
- Analisis risiko cuaca.
- Rekomendasi aktivitas.
- Weather Alert Center.
- Login admin.
- Kelola Weather Rules.
- Dashboard admin (monitoring dasar: riwayat cuaca dan log API).

Fitur seperti perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, peta interaktif, serta manajemen pengguna dan peran akan dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem WeatherInsight. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pengembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu. Dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan fitur-fitur seperti Live Conditions, Analisis Risiko Cuaca, Weather Alert Center, Prakiraan Cuaca 5 Hari, dan Peta Cuaca Interaktif. Sementara itu, fitur History, Leaderboard, dan Comparison hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.

Struktur Halaman Publik

Dashboard Utama(Publik)

- Live Conditions (Pencarian Kota + Cuaca Real-time)
- Analisis Risiko Cuaca
- Weather Alert Center
- Peta Cuaca Interaktif
- Prakiraan Cuaca 5 Hari
- Prakiraan Cuaca Per 3 jam

Halaman Comparison(Publik)

- Perbandingan Cuaca

Halaman Leaderboard (Memerlukan Login)

- Papan Peringkat Cuaca Terpanas / Terdingin / Terlembab /Berangin

Dashboard History (Memerlukan Login)

- Riwayat Cuaca Kota Yang pernah di search user

6.2 Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas analisis cuaca pada sistem dan hanya dapat diakses setelah administrator berhasil login.

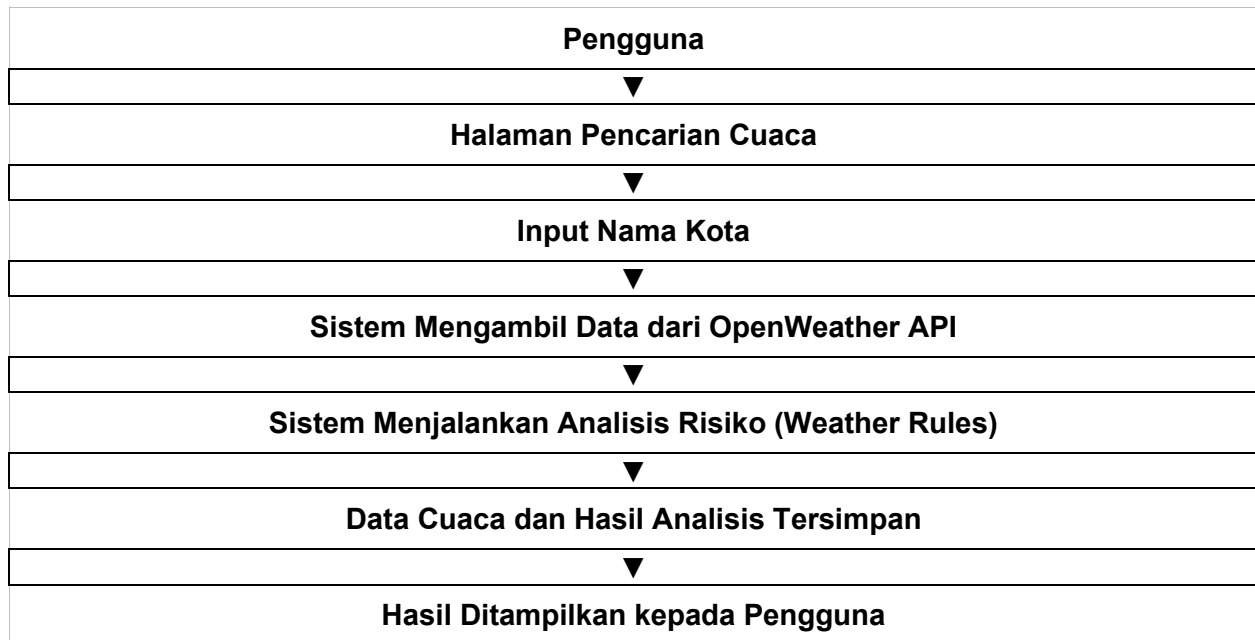
Struktur Dashboard Admin

Dashboard Admin

- Dashboard (Statistik)
- Log API
- Log Aktivitas
- Manajemen Pengguna
- Manajemen Peran
- Manajemen Weather Rules
- Manajemen Kategori Risiko
- Tracked Cities

6.3 Alur Pencarian dan Analisis Risiko Cuaca

Alur ini memastikan bahwa setiap pencarian kota yang dilakukan pengguna dapat diproses, dianalisis, dan disimpan oleh sistem secara konsisten.



Alur ini memastikan setiap pencarian kota yang dilakukan pengguna dapat diterima, dianalisis menggunakan Weather Rules aktif, dan dikelola oleh admin melalui dashboard sistem.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Pencarian dan Cuaca Real-time

Tujuan

Memungkinkan pengguna mencari kota dan melihat kondisi cuaca terkini.

Input

- Nama Kota

Output

- Data cuaca real-time (suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kondisi cuaca).
- Kota baru tersimpan pada data kota terpantau jika belum pernah dicari sebelumnya.

Aturan Bisnis

- Nama kota tidak boleh kosong.
- Jika kota tidak ditemukan oleh OpenWeather API, sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif.
- Setiap pemanggilan API dicatat pada log API.

7.2 Prakiraan Cuaca 5 Hari

Tujuan

Memberikan prakiraan cuaca hingga 5 hari ke depan untuk kota yang dicari.

Output

- Ringkasan suhu minimum/maksimum dan kondisi cuaca per hari selama 5 hari.

Aturan Bisnis

- Data forecast diagregasi dari data interval per 3 jam yang disediakan OpenWeather API.
- Jika data forecast tidak lengkap, sistem menampilkan jumlah hari yang tersedia tanpa menghentikan proses.

7.3 Analisis Risiko Cuaca (Weather Risk Analysis)

Tujuan

Menghasilkan kategori risiko cuaca secara otomatis.

Output

- Kategori risiko (Rendah, Sedang, Tinggi).
- Insight otomatis.

Aturan Bisnis

- Kategori risiko ditentukan berdasarkan Weather Rules yang berstatus aktif.
- Hasil analisis disimpan pada riwayat cuaca.

7.4 Rekomendasi Aktivitas

Tujuan

Memberikan saran aktivitas yang sesuai dengan kondisi cuaca saat ini.

Output

- Teks rekomendasi aktivitas yang ditampilkan bersama hasil analisis risiko.

Aturan Bisnis

- Rekomendasi ditentukan oleh Weather Rule yang cocok dengan kondisi cuaca.
- Rekomendasi tersimpan bersama riwayat cuaca terkait.

7.5 Weather Alert Center (Pusat Peringatan Cuaca)

Tujuan

Memberikan peringatan dini terhadap kota dengan kategori risiko tinggi.

Output

- Kota dengan kategori risiko tinggi

Aturan Bisnis

- Jika tidak ada kota berisiko tinggi, sistem menampilkan status “Tidak ada peringatan aktif”.

7.6 Perbandingan Cuaca (Weather Comparison)

Tujuan

Memungkinkan pengguna membandingkan kondisi cuaca dua kota sekaligus.

Input

- Nama dua kota yang akan dibandingkan

Output

- Tabel/kartu perbandingan suhu, kelembapan, kondisi cuaca, dan kategori risiko kedua kota.

Aturan Bisnis

- Kedua nama kota wajib diisi.
- Perbedaan kategori risiko antar kota disorot secara visual.

7.7 Papan Peringkat Cuaca Ekstrem (Weather Leaderboard)

Tujuan

Menampilkan kota-kota dengan kondisi cuaca paling ekstrem.

Output

- Daftar kota terurut berdasarkan parameter ekstrem (suhu, kecepatan angin).

Aturan Bisnis

- Leaderboard hanya menggunakan kota yang sudah pernah dicari dan tersimpan pada sistem.
- Data diambil dari riwayat cuaca terbaru.

7.8 Riwayat Cuaca (Weather History)

Tujuan

Memungkinkan pengguna menelusuri kembali hasil pencarian cuaca sebelumnya.

Output

- Daftar riwayat cuaca per kota, terurut dari yang terbaru, lengkap dengan hasil analisis.

Aturan Bisnis

- Setiap hasil pencarian otomatis tersimpan sebagai entri riwayat baru.
- Pengguna dapat melihat detail setiap entri riwayat.

7.9 Peta Cuaca Interaktif

Tujuan

Menampilkan visualisasi lokasi dan kondisi cuaca kota pada peta interaktif berbasis Leaflet.js.

Output

- Marker lokasi kota dengan popup informasi cuaca singkat.

Aturan Bisnis

- Marker hanya ditampilkan untuk kota yang memiliki data cuaca tersimpan.
- Pembeda visual (warna) pada marker dapat disesuaikan dengan kategori risiko kota.

- Pengguna dapat melakukan zoom dan navigasi pada peta.

7.10 Login Admin

Tujuan

Memungkinkan administrator mengakses dashboard sistem.

Input

- Email
- Password

Output

- Administrator berhasil masuk ke dashboard admin.

Aturan Bisnis

- Dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses (role) yang sesuai.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila email atau password tidak sesuai.

7.11 Manajemen Pengguna dan Peran

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola akun pengguna dan peran akses dashboard.

Input

- Nama
- Email
- Password
- Peran (Role)

Output

- Data pengguna dan peran tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis

- Setiap pengguna wajib memiliki minimal satu peran.

7.2 Manajemen Weather Rules

Tujuan

Memungkinkan admin membuat dan mengelola aturan analisis risiko cuaca (misalnya: angin kencang, suhu tinggi, kelembapan tinggi) tanpa mengubah kode sumber.

Input

- Nama Aturan (misal: Angin Kencang, Suhu Tinggi, Kelembapan Tinggi)
- Parameter Cuaca (Suhu, Kelembapan, Tekanan Udara, Kecepatan Angin)
- Operator (>, <, =, ≥, ≤)
- Nilai Ambang Batas
- Deskripsi
- Status (Aktif / Tidak Aktif)

Output

- Data Weather Rule tersimpan dan langsung berlaku pada proses analisis berikutnya.

Aturan Bisnis

- Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan rule tanpa menghapusnya.
- Jika rule tidak aktif, rule tidak akan digunakan dalam perhitungan risiko.

7.1 Manajemen Kategori Risiko (Risk Categories)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola kategori risiko (Low, Medium, High) yang ditentukan berdasarkan rentang suhu.

Input

- Nama Kategori (Low Risk, Medium Risk, High Risk)
- Suhu Minimum
- Suhu Maksimum
- Level Risiko (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Rekomendasi
- Wawasan (Insight)
- Status (Aktif / Tidak Aktif)

Output

- Data kategori risiko tersimpan dan langsung berlaku pada proses analisis berikutnya.

Aturan Bisnis

- Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kategori risiko.

7.13 Monitoring Dashboard Admin (Statistik, Log API, Log Aktivitas)

Tujuan

Membantu admin memantau aktivitas operasional sistem secara terpusat.

Output

- Statistik cuaca (jumlah kota terpantau, jumlah pencarian, distribusi kategori risiko).
- Log API (endpoint, status code, response).
- Log aktivitas sistem/pengguna.

Aturan Bisnis

- Hanya administrator dengan hak akses sesuai yang dapat melihat dashboard monitoring.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem WeatherInsight dapat digunakan oleh pengguna dan admin sesuai kebutuhan utama.

Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Pencarian Kota	Pengguna dapat mencari kota untuk melihat cuaca
2	Cuaca Real-time	Menampilkan kondisi cuaca terkini
3	Prakiraan Cuaca 5 Hari	Menampilkan prakiraan cuaca ke depan
4	Analisis Risiko Cuaca	Menghasilkan kategori risiko otomatis
5	Rekomendasi Aktivitas	Menampilkan saran aktivitas sesuai cuaca
6	Weather Alert Center	Menampilkan peringatan kota berisiko tinggi
7	Risk Category	Admin dapat mengelola kategori risiko (Low, Medium, High) berdasarkan rentang suhu
8	Login Admin	Autentikasi administrator
9	Kelola Weather Rules	Admin dapat mengelola aturan analisis risiko
10	Dashboard Admin (Monitoring Dasar)	Menampilkan riwayat cuaca dan log API

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses inti — mulai dari pencarian cuaca, analisis risiko otomatis, hingga peringatan dini — dapat berjalan secara digital dan dapat dikonfigurasi oleh admin tanpa mengubah kode sumber.

8.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan.

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi proses pencarian dan analisis dasar cuaca.

- Pencarian Kota
- Cuaca Real-time
- Prakiraan Cuaca 5 Hari
- Analisis Risiko Cuaca
- Rekomendasi Aktivitas

- Weather Alert Center
- Login Admin
- Kelola Weather Rules
- KelolaRisk Category
- Dashboard Admin (Monitoring Dasar)

Versi 1.1

Fokus pada penelusuran dan perbandingan data cuaca.

- Riwayat Cuaca
- Perbandingan Cuaca
- Papan Peringkat Cuaca Ekstrem
- Monitoring Log Aktivitas

Versi 1.2

Fokus pada visualisasi dan kelengkapan manajemen akses.

- Peta Cuaca Interaktif
- Manajemen Pengguna
- Manajemen Peran
- Statistik Dashboard Lanjutan

Versi 2.0 (Di luar ruang lingkup saat ini)

Fitur berikut merupakan kandidat pengembangan jangka panjang dan tidak termasuk dalam ruang lingkup versi 1.x:

- Prediksi cuaca berbasis Machine Learning.
- Integrasi sensor cuaca IoT.
- Notifikasi push.
- Aplikasi mobile native (Android/iOS).

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem diukur berdasarkan indikator yang dapat dievaluasi setelah implementasi.

No	Indikator	Target
1	Pencarian kota berhasil	Data cuaca tersimpan pada database
2	Analisis risiko berjalan	Setiap pencarian menghasilkan kategori risiko
3	Rekomendasi dihasilkan	Setiap hasil analisis disertai rekomendasi aktivitas
4	Weather Alert Center berjalan	Kota berisiko tinggi tampil pada Alert Center
5	Riwayat cuaca tersimpan	Seluruh hasil pencarian tercatat sebagai riwayat
6	Log API tercatat	Setiap pemanggilan API tercatat pada log
7	Weather Rules dapat dikelola	CRUD Weather Rules berjalan tanpa mengubah kode sumber

No	Indikator	Target
8	Dashboard admin berjalan	Statistik, log API, dan log aktivitas dapat ditampilkan

8.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem WeatherInsight adalah sebagai berikut.

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Blade + Livewire v3
Database	MariaDB
API Cuaca	OpenWeather API
Peta Interaktif	Leaflet.js
Styling	Tailwind CSS
Containerization	Docker
Web Server	Nginx
Version Control	Git & GitHub

Alasan Pemilihan Teknologi

- Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur.
- Filament digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin tanpa membangun antarmuka dari awal.
- Livewire memungkinkan komponen reaktif (pencarian, perbandingan, leaderboard) tanpa reload halaman penuh.
- MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil.
- Leaflet.js dipilih karena ringan dan mudah diintegrasikan untuk kebutuhan peta interaktif.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi.
- GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem WeatherInsight.

9.1 Pencarian dan Cuaca Real-time

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memasukkan nama kota valid	Data cuaca real-time ditampilkan
Nama kota tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Kota berhasil dicari	Entri baru tersimpan pada riwayat cuaca dan log API

9.2 Prakiraan Cuaca 5 Hari

Kriteria	Status Keberhasilan
Pencarian kota berhasil	Prakiraan 5 hari ditampilkan
Data forecast tidak lengkap	Sistem menampilkan jumlah hari yang tersedia tanpa error fatal

9.3 Prakiraan Cuaca Per 3 jam

Kriteria	Status Keberhasilan
Pencarian kota berhasil	Prakiraan cuaca per 3 jam (24 jam ke depan) ditampilkan
Data forecast tidak lengkap	Sistem menampilkan jumlah jam yang tersedia tanpa error fatal

9.4 Analisis Risiko Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Data cuaca berhasil diambil	kategori risiko ditampilkan
Tidak ada rule yang cocok	Sistem menggunakan kategori default (fallback)
Admin memperbarui Weather Rule	Kategori risiko pada pencarian berikutnya mengikuti rule terbaru

9.5 Rekomendasi Aktivitas

Kriteria	Status Keberhasilan
Hasil analisis risiko tersedia	Rekomendasi aktivitas ditampilkan

Kriteria	Status Keberhasilan
Rekomendasi tersimpan	Rekomendasi muncul pada riwayat cuaca terkait

9.6 Weather Alert Center

Kriteria	Status Keberhasilan
Terdapat kota berkategori risiko tinggi	Kota tersebut muncul pada Alert Center
Tidak ada kota berisiko tinggi	Sistem menampilkan status “Tidak ada peringatan aktif”

9.7 Perbandingan Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Dua nama kota valid dimasukkan	Hasil perbandingan ditampilkan berdampingan
Salah satu kota tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan

9.8 Papan Peringkat Cuaca Ekstrem

Kriteria	Status Keberhasilan
Terdapat lebih dari satu kota dengan data cuaca	Leaderboard menampilkan daftar terurut dari kondisi paling ekstrem

9.9 Peta Cuaca Interaktif

Kriteria	Status Keberhasilan
Terdapat data cuaca untuk beberapa kota	Seluruh kota tampil sebagai marker pada peta
Marker diklik	Popup informasi cuaca kota ditampilkan

9.10 Riwayat Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Kota pernah dicari lebih dari satu kali	Seluruh entri riwayat kota tersebut ditampilkan secara kronologis

9.11 Login Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Admin berhasil login ke dashboard
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna tanpa hak akses admin mencoba mengakses dashboard	Sistem menolak akses

9.12 Manajemen Weather Rules

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin membuat/mengubah Weather Rule	Data rule tersimpan dan langsung berlaku
Admin menonaktifkan rule	Rule tidak lagi digunakan pada analisis berikutnya

9.13 Manajemen Kategori Risiko (Risk Categories)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin membuat/mengubah kategori risiko(Low/Medium/High) Risk	Data kategori tersimpan dan langsung berlaku
Admin mengaktifkan/menonaktifkan kategori	Status kategori berubah dan langsung berlaku

9.13 Dashboard Admin (Monitoring)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login dengan akses yang sesuai	Statistik, riwayat cuaca, log API, dan log aktivitas dapat diakses
Data tersedia	Ringkasan statistik ditampilkan dengan benar

9.13 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem WeatherInsight dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pengguna dapat mencari kota dan melihat cuaca real-time.
2. Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca 5 hari.
3. Sistem dapat menghasilkan analisis risiko cuaca secara otomatis.
4. Sistem dapat menghasilkan rekomendasi aktivitas.
5. Sistem dapat menampilkan peringatan cuaca pada Weather Alert Center.
6. Pengguna dapat membandingkan cuaca antar dua kota.

7. Sistem dapat menampilkan papan peringkat cuaca ekstrem.
8. Sistem dapat menampilkan peta interaktif dengan marker dan popup.
9. Seluruh hasil pencarian tersimpan sebagai riwayat cuaca.
10. Admin dapat login dan mengelola Weather Rules.
11. Admin dapat mengelola data pengguna dan peran.
12. Dashboard admin dapat menampilkan statistik, log API, dan log aktivitas.
13. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
14. Seluruh fitur pada MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

LAMPIRAN A

GLOSARIUM

- Weather Rule: aturan yang dikonfigurasi admin (rentang suhu, kategori risiko, rekomendasi, insight) yang menjadi basis logika analisis risiko.
- Insight: narasi penjelasan otomatis tentang kondisi cuaca yang dihasilkan sistem.
- Weather Alert Center: panel yang menampilkan kota-kota dengan kategori risiko “Tinggi”.
- Weather Leaderboard: papan peringkat kota berdasarkan kondisi cuaca paling ekstrem.

STAKEHOLDER DAN PENGGUNA

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Umum	Mengakses informasi cuaca dan fitur analisis cuaca
Administrator	Mengelola aturan analisis risiko dan memantau data cuaca
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem
OpenWeather API	Menyediakan data cuaca real-time dan forecast